

— STRATEGIC ANALYSIS REPORT

2026 NAND 供需與 eMMC 市場發展分析

Global NAND Supply-Demand Dynamics & eMMC Market Outlook

解構原廠產能重分配與終端市場的定價權轉移

STRICTLY CONFIDENTIAL

報告總覽：目錄與章節結構

Table of Contents: 2026 NAND 供需與 eMMC 市場發展分析

作者: Sean
AGENDA

- 01 AI 算力競局下的 NAND 產能排擠效應
- 02 eMMC 市場版圖解析：台廠專注高可靠度剛需
- 03 缺貨熱區的下一步：規格升級的陣痛與高容量版圖
- 04 全容量 eMMC 過去五年報價與 K 型分化解析
- 05 產能變現力：新增產能如何引爆 2026 公司總營收
- 06 護城河與防禦縱深解析：市場真空的延續性與競爭壁壘
- 07 記憶體階層與四大板塊：規格、產能與價格走勢全景解析
- 08 SLC 與 MLC NAND 玩家版圖：寡占化與生存戰
- 09 儲存技術底層解構：2D vs 3D 物理結構與 eMMC 成本戰略
- 10 國際大廠 NAND 退場時程：SLC/MLC EOL 斷崖與台廠收割期
- 11 全球市佔解構與 SLC/MLC 競爭版圖
- 12 Google AI 霸權戰略：從演算法突破到 5TB 儲存割喉戰
- 13 華邦電 (2344) 財務拆解：隱形 NAND 引擎與 7.5K 擴產變現力
- 14 華邦電核心戰略解構：製程節點與雙事業佈局
- 15 旺宏 (2337) 實戰解析：eMMC 產能變現與營收爆發推演
- 16 車用 eMMC 黏著度解析：為何現有客戶難以轉向？
- 17 全球 NAND 產能變化與大廠技術對沖戰略
- 18 記憶體技術微縮佈局：代工廠與 IDM 的 Bit Cost 戰略對比
- 19 記憶體技術微縮佈局：2D 平面微縮與 3D 垂直堆疊路徑解析
- 20 IDM 與晶圓代工廠：記憶體賽道差異與影響性評估
- 21 現代半導體記憶體全景圖：揮發性與非揮發性架構分類
- 22 台廠高階記憶體佈局：旺宏與華邦電的次世代潛力

AI 算力競局下的 NAND 產能排擠效應

作者: Sean
Slide 01

Investment Pitch: KV Cache 驅動大廠轉型，造就台系利基記憶體「結構性賣方市場」

1. 算力痛點：KV Cache 與 SSD 卸載

AI 架構下的 Memory Wall 瓶頸

大型語言模型 (LLM) 推論時需極大的 Context Window。為了突破 DRAM/HBM 昂貴且有限的實體容量，AI 伺服器架構被迫將龐大的 **KV Cache (鍵值快取)** 卸載至 **高階 SSD**，以達到運算資源最佳化。

企業級 SSD (eSSD) 需求引爆

此架構轉換直接引爆了對 PCIe Gen5 / 高容量 (16TB+) 且具備高寫入壽命 (DWPD) 的 AI eSSD 需求，使其成為與 GPU/HBM 齊名的 AI 算力基礎設施。

2. 國際四大廠的「雙軌策略分化」

資本支出傾斜與產能排擠

面對 AI 高毛利誘惑，全球四大原廠 (**三星、美光、SK海力士、鎧俠**) 採取極端的產能調配：將絕大多數的晶圓代工產能轉向高層數 3D NAND 與 HBM。

NAND 產能重分配

↑ 高階 AI 應用

大廠搶灘：高容量 eSSD、HBM (享受高毛利)

↓ 傳統利基型

大廠退出：MLC NAND、eMMC (停止投資)

3. 台廠機會：利基市場真空

大廠退出造成的「結構性缺貨」

網通設備、工控、車用電子與智慧家庭等應用，其系統 BOM 表鎖定在 8GB-32GB 的 eMMC 與 SLC/MLC NAND。當四大廠全面淡出，市場出現嚴重的 **供給真空 (Supply Vacuum)**。

台灣 IDM 廠奪取絕對議價權

具備自主晶圓廠與長生命週期供貨承諾的台廠 (如 **旺宏 2337**、**華邦電 2344**)，在此利基型市場中成為「絕對賣方」。客戶被迫接受漲價，帶動台廠毛利率噴出。

結論：AI 的外溢效應不僅在於高階硬體，更在於它「抽乾了底層傳統產能」。

國際大廠擁抱 AI 高毛利 (eSSD/KV Cache)，間接造就了台系利基型記憶體的「超級循環 (Supercycle)」。這不是短暫的需求復甦，而是深度的結構性寡占重塑。

佈局價值重估 (Re-rating)

eMMC 市場版圖解析：台廠專注高可靠度剛需

Market Strategy: 避開手機紅海，鎖定高毛利應用與 8-32GB 的「寡占真空帶」

作者: Sean
Slide 02

全球 eMMC 需求容量結構



**8GB-16GB：嚴重缺貨熱區**

大廠發布 EOL 的重災區。工控與網通 OS 啟動碟剛需，具備「**BOM表僵固性**」，客戶無法輕易改版，導致報價暴漲數倍，為台廠暴利來源。

**32GB-64GB：市場黃金主流**

兼具「充足儲存」與「成本控管」的最佳平衡點。機上盒、智慧電視、入門平板等出貨量最大的容量帶，提供**穩定的現金流 (Cash Cow)**。

**128GB+：過渡至 UFS 區間**

雖有 Edge AI 與車載圖資帶動，但在高階智慧型手機市場正快速被 UFS 取代，非台系 IDM 廠主要競爭戰場。

**車用電子**【最強護城河】

AEC-Q100長單承諾

現代車輛需流暢 UI 與感測器記錄，要求極端寬溫與資料零遺失。

- **痛點**：車廠最怕更換晶片需重新認證。
- **台廠優勢**：開出「不缺貨、不改版」承諾，訂單黏著度極強。

**網通與工控**【穩定現金流】

24/7運作斷電保護

基地台與自動化機台，對價格相對不敏感，要求系統「不死機」。

- **痛點**：頻繁寫入 Log，極度考驗 P/E Cycle。
- **台廠優勢**：提供深度客製 (如進階 **Wear-Leveling**)，填補大廠退出的缺口。

**智慧物聯網**【產能擴張主力】

微型封裝出貨極大

涵蓋機上盒、智慧電視及穿戴裝置，受限於主機板空間與低功耗要求。

- **痛點**：OS 系統需極小封裝，且通常小於 16GB。
- **台廠優勢**：以此龐大總量維持高產能利用率，成攤提折舊的基石。

缺貨熱區的下一步：規格升級的陣痛與高容量版圖

Future Roadmap: 客戶向 32GB+ 3D TLC 遷移的挑戰與新進競爭者分析

🔔 現況：8GB-16GB 舊案 (Legacy)

維持原狀的代價：高昂 BOM 成本

舊有工控/車載系統綁定 2D MLC/TLC，面臨原廠停產。採購端只能在現貨市場承受 **10 倍以上的溢價** 搶貨，侵蝕系統廠毛利。

BOM 僵固性 **報價創歷史新高** **絕對賣方市場**



被迫升級
12-18個月認證
空窗

🚀 未來：32GB-64GB 新案 (NPI)

新案全面轉向 **3D TLC 高容量**

為解決缺貨，客戶新開發案 (NPI) 直接導入 32/64GB 3D TLC eMMC，以換取更佳的單位成本 (ASP) 與穩定的供貨來源。

底層特性改變 **WAF 寫入挑戰** **重新驗證流程**

✂️ 32GB-64GB 高容量市場的國際競爭矩陣

中國模組大廠

極致價格戰

- 指標廠商：江波龍 (Longsys)、佰維 (BIWIN)。
- 競爭態勢：採用長江存儲(YMTC)或大廠 NAND 晶片封裝，主攻消費平板與穿戴物聯網。
- 優勢：龐大的本土內需出海口與極具侵略性的報價。

台系主控方案

韌體與客製化

- 指標廠商：慧榮 (Silicon Motion)、群聯 (Phison)。
- 競爭態勢：將頂尖控制晶片與 NAND 封裝成單晶片。主攻車用與強固型工控。
- 優勢：最強的 TLC 磨損均衡(Wear Leveling)韌體調校，直接威脅 IDM 廠高階訂單。

國際原廠殘留產能

高容量過渡者

- 指標廠商：鎧俠 (Kioxia)、威騰 (Western Digital)。
- 競爭態勢：雖轉向 UFS，在 64GB/128GB eMMC 仍保有市佔，供應中階 Chromebook。
- 劣勢：產品重心轉移，對客製化工控客戶的支援度極低。

全容量 eMMC 過去五年報價與 K 型分化解析

Pricing Evolution Matrix: 真實數據揭密「容量與價格扁平化」的極端獲利結構

2021-2026 全球 eMMC 預估與 CFM 現貨合約價軌跡

年份	市場環境階段	🔥 嚴重缺貨區 (台廠暴利金礦)		🏠 消費級供給區 (陸廠競爭)	
		8GB (單價/漲幅)	16GB (單價/漲幅)	32GB (單價/漲幅)	64GB (單價/漲幅)
2021	市場平衡期	\$2.50 Base	\$3.50 Base	\$5.00 Base	\$8.00 Base
2022	全球庫存去化	\$1.80 - 28%	\$2.50 - 28%	\$3.50 - 30%	\$5.50 - 31%
2023	大廠 EOL 前夕	\$1.50 - 40%	\$2.20 - 37%	\$2.50 - 50%	\$4.00 - 50%
2024	缺貨初現掃貨	\$4.50 + 80%	\$6.50 + 85%	\$8.50 + 70%	\$11.00 + 37%
2025	長約產能鎖定	\$12.00 + 380%	\$14.00 + 300%	\$16.00 + 220%	\$18.00 + 125%
2026 (現狀)	非彈性恐慌極值	\$20.00 + 700%	\$21.00 + 500%	\$23.00 + 360%	\$25.00 + 212%

* 註：2026 數據引自 CFM 現貨報價。漲幅以 2021 為基準。

1. 2021 基準估值起點

在大廠尚未退出前，容量間存在合理價差（64GB 價格約為 8GB 的 3.2 倍）。此時期 8GB~64GB 皆維持在充分反映折舊的常態報價，為估值的健康基準。

2. 極端的容量價格扁平化

根據 2026 現貨報價出現不可思議現象：**8GB (\$20) 與 64GB (\$25) 相差 8 倍容量，價格僅差 \$5 美元！**低容量面臨嚴重缺貨，客戶受限 BOM 表被迫以極高溢價搶貨。

3. 獲利結構的核爆級提升

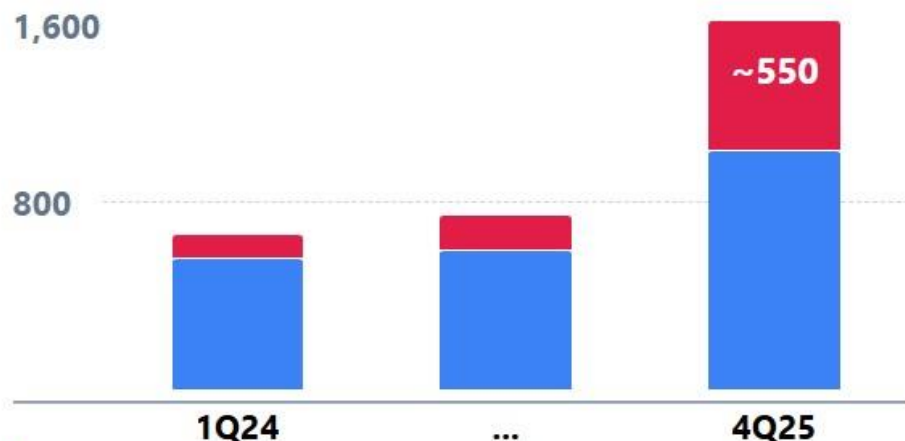
這完美驗證了台灣 IDM 廠的戰略紅利。8GB 的晶圓面積僅 64GB 的 1/8，製造成本極低，卻能賣到 \$20 美元。**高達 +700% 的超額漲幅，幾乎 100% 轉化為 EPS 淨利。**

產能變現力：新增產能如何引爆 2026 公司總營收

作者: Sean
Slide 05

Financial Projection: 精準拆解擴產後總營收推演，驗證單一產品線帶動的強勢 YoY 成長

Step 1: 拆解 4Q25 eMMC 產能與營收



定錨：eMMC 單季營收佔比

依據法說會，4Q25 總營收近 76 億，其中 eMMC 銷售額約 5.5 億台幣。

→ eMMC 佔整季營收比例：約 7.2% (5.5 / 76)

基礎轉換率：專屬產能拆解

假設 4Q25 總投片量 20,000 片/月 (20K)，依 7.2% 佔比等比例推算。

→ 舊有 eMMC 產能：約 1,440 片/月 (1.44K)

Step 2: 10K 新產能之「年化營收純增量」推估 (導入價格翻倍)

$$\begin{array}{ccccccc} \text{基礎營收 (1.44K)} & & \text{擴產倍數} & & \text{新增營收} & & \text{年化轉換} \\ 11.0\text{億} & \times & 6.94 \text{ 倍} & = & 76.3\text{億} & \times & 4 \text{ 季} \\ *5.5\text{億} \times 2 \text{ 倍} & & (10K / 1.44K) & & \text{NTD/單季} & & \end{array}$$

100% 投入 eMMC 新增年營收
+305.2 億台幣

擴產後 eMMC 總營收 (11.44K)
~349.2 億台幣

Step 3: 2026 營收基期墊高與 2027 滿載爆發推演

25'12月-26'03月 報價漲
近1倍

26' 1-3月實績
第一季 104.69 億

eMMC Q1 貢獻
5.5億 → 11億

核心成長動能
產能滿載 + 報價翻倍

營收軌跡：288.8億 (2025) → 250億 (2026 H1 受惠漲價效益) → 挑戰 350億+ (2026 H2 新增產能) → 挑戰 700億+ (2027 新增產能滿載)

量價齊揚的營收爆發：26' 1-3月實績受惠於 2025.12 至 2026.03 期間 eMMC 漲價幅度近 1 倍。2026 第一季 eMMC 貢獻營收單季貢獻預估由 5.5 億翻躍至 11 億。2026 在「新增產能」與「價格漲價」雙重因素發酵下，隨著 10K 新增產能陸續開出並套用翻倍後的報價推演，2027 年將迎來新增完整產能的超額變現，帶動總營收挑戰歷史天價！

護城河與防禦縱深解析：市場真空的延續性與競爭壁壘

作者: Sean

Slide 06

Moats & Defense: 破解「供過於求」迷思，確立台廠長期超額利潤的底層邏輯

距離天花板有多遠？——絕對的產能真空帶

旺宏產能全開產出 (11.44K)

23.7%

無人填補的絕對真空區 (76.3%)

25'報價基準: \$ 5.46 億

26'報價翻倍: \$ 10.92 億

23.7%

漲價再吞 +23.7%

剩餘絕對真空區 (52.6%)

國際四大原廠退出缺口

\$ 23.0 億 USD

產能不等於過剩：投資人常擔憂擴產會引發價格崩盤。但從宏觀數據來看，即便旺宏將 11.44K 片總產能 100% 變現，在 2025 年報價基礎下僅能填補巨型缺口的 **23.7%**。考量 2026 年 eMMC 報價已強勢上漲 1 倍，銷售額翻倍飆升至 10.92 億美元，**總填補率約 47.4%**。這證明了未來 1-2 年內，超過一半的市場缺口依然無人能解，台廠產能將持續處於「開出即秒殺」的絕對賣方市場。

* 註：23.0億估算基準 = 全球eMMC預估銷售額(約127.5億美元) × 16GB以下銷售佔比(約30%) × 四大廠供應佔比(約60%)。

資料來源：Global Market Insights

二三線廠能彎道超車嗎？

超車威脅：極低



時間差的硬體壁壘 (Time-to-Market)

二線廠若現在決策擴充 12 吋廠，從土建、無塵室到機台調校，最快需 **3-4 年 (2029年)** 才能開出有效產能。這段龐大的真空期足夠讓先行者鎖死市場。



先行者優勢與 LTA 長約綁定

台廠擁有現成產能，已趁勢與 Tier-1 客戶簽署 **3-5 年不等的長約 (LTA)**。當後進者 2029 年產能開出時，會發現高毛利客戶早被鎖定，只能去殺價紅海。

國際四大廠會回頭生產嗎？

回歸威脅：趨近於零



機台折舊與孤兒製程化

大廠生產 8-16GB 需依賴老舊的 2D NAND 機台。這些老舊產線多已報廢或轉換用途，重新佈建低階產線完全不符合資本的經濟效益。



機會成本的絕對排擠 (AI Crowding Out)

大廠的 12 吋晶圓若拿去印 HBM 或高階 AI eSSD，單片產值高達數萬美元。在 **AI 算力軍備競賽** 下，大廠絕對不可能為撿芝麻而丟西瓜。

記憶體階層與四大板塊：規格、產能與價格走勢全景解析

作者: Sean
Slide 07

Memory Hierarchy Analysis: 從金字塔頂端的 HBM 到冷資料 HDD 的「排擠效應與供需預測」



SLC 與 MLC NAND 玩家版圖：寡占化與生存戰

Market Landscape: 當 10 萬次 P/E Cycle 成為絕響，誰掌握了高可靠度儲存定價權？

作者: Sean
Slide 08



核心邏輯：得「高可靠裸晶 (Die)」者得天下

SLC/MLC 具備 5-10 萬次壽命，是航太與車規唯一指定規格。大廠關閉舊產線，使得「擁有 2D 晶圓廠」成為唯一超級護城河。



國際四大原廠



戰略撤退 / EOL

Micron / Kioxia / Samsung / SK Hynix

現況：轉向高密度 3D QLC。美光與三星已發布多數 SLC/MLC **停產通知 (EOL)**。

策略：僅保留少數特定產能與支援給超大型客戶，不再接受新開案。



產能流失：舊有的 2D NAND 晶圓廠已被陸續關閉或轉換用途。



中國自主研發勢力



內需紅海

兆易創新 / 復旦微 / 東進

現況：挾帶國家補貼在 SPI SLC 快速崛起。主攻**安防監控與網通 Router**。

劣勢：受限於歐美「去中化」政策，極難打入全球車規高階供應鏈。



地緣政治：「信任壁壘」使其難以與台廠在歐美市場抗衡。



台灣利基型 IDM 雙雄



絕對議價權

旺宏 (Macronix) / 華邦電 (Winbond)

現況：成為全球 SLC NAND 的「**最後避風港**」。接手大廠訂單，並提供 10 年以上供貨承諾。

策略：擴建 12 吋廠，晉升為「整合主控的 eMMC 模組供應商」。



終極壁壘：**100% 自主掌握裸晶產能**，完全壟斷賣方市場。



專業工控模組廠



資源依賴

創見 / 宇瞻 / 宜鼎 / 威剛

現況：負責全球碎片化的中小型客戶服務，本身**沒有晶圓廠**。

致命傷：面臨「有單無料」困境。必須仰賴旺宏支援，或被迫採用低階方案替代。

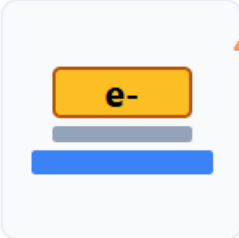


獲利壓縮：若無法取得穩定裸晶，毛利將被上游 IDM 大幅侵蝕。

儲存技術底層解構：2D vs 3D 物理結構與 eMMC 成本戰略

作者: Sean
Slide 09

Technology & Bit Cost Matrix: 從浮動閘極到電荷陷阱，透視高可靠度市場的選型邏輯



2D NAND (Floating Gate 浮動閘極)

透過多晶矽導電層儲存電子。物理結構如同平面社區，依賴厚實的穿隧氧化層將電子鎖死，造就極佳的資料保存率。

超強 Retention (資料留存)極適合 SLC/MLC

微縮至 15nm 以下引發嚴重干擾



3D NAND (Nitride Trap 電荷陷阱)

改用氮化矽絕緣層儲存電子並垂直堆疊。解決了平面微縮的干擾問題，使儲存單元體積放大，但絕緣層特性易導致電荷流失。

無干擾、易堆疊降本極適合 TLC/QLC

Retention 較弱、高溫漏電風險

評估指標 (Metrics)	SLC (1-bit) 最佳載體: 2D NAND	MLC (2-bit) 最佳載體: 2D NAND	TLC (3-bit) 最佳載體: 3D NAND
抹寫壽命 (Endurance) P/E Cycles (抹除次數)	50,000 ~ 100,000 次 航太/5G基站/重度寫入	3,000 ~ 10,000 次 高階車用/工業控制	500 ~ 3,000 次 消費電子/智慧型手機



8-16GB 低容量：2D SLC/MLC 具備絕對「Bit Cost」優勢

迷思破解：雖然 3D TLC 每 GB 便宜，但在 < 16GB 區間，主控成本固定且 3D 面積利用率極差。使用已折舊完畢的 2D 廠生產，不僅整體 BOM 成本更低，且天然符合車規 AEC-Q100 嚴苛要求。



>32GB 高容量：3D TLC 成本交叉點，依賴 Pseudo-SLC 續命

當容量突破 32GB，3D TLC 堆疊降本的交叉優勢才會顯現。然為了補足 TLC 在車用的可靠度缺陷，廠商被迫採用 Pseudo-SLC，犧牲 2/3 物理容量換取壽命，導致隱含成本與主控門檻大幅墊高。

總結：結構決定命運，台廠的 2D 舊廠房是高可靠度市場的「無價之寶」
3D Charge Trap 適合衝刺極限容量，但在 8-16GB 車用工控領域，2D Floating Gate 帶來的實體隔離與強悍 Retention 才是剛需。台廠掌握的成熟製程，在 Bit Cost 與可靠度上完美狙擊了利基市場。

Technology Moat (硬核技術壁壘)

國際大廠 NAND 退場時程：SLC/MLC EOL 斷崖與台廠收割期

作者: Sean
Slide 10

Supply Cliff & Opportunities: 從各大廠最後出貨日 (LTS) 推演台系 IDM 的黃金護城河

全球前四大 NAND 原廠 2D (SLC/MLC) 退場與最後出貨時程

○ EOL 公告 ○ 最後接單 (LTB) ● 最後出貨 (LTS)



斷崖式暴跌的供給側

根據調研數據，隨三星於 2026 年中停止最後出貨，全球 MLC/2D NAND 產能在 **2026 年** 預估將「年減 41.7%」。這種斷崖式萎縮在半導體史上極為罕見，將引發終端客戶缺料恐慌。

短期衝擊：**26下半年**將面臨「絕對斷料危機」，推升合約價再創新高。

TW 客戶急尋「非大廠」替代源

工控、車用與醫療設備認證期極長(2~3年)。面臨三星與铠俠退場，國際大廠已開始尋找替代供應商。具備 **100% 晶圓自製能力與成熟製程**的旺宏與華邦電，成為唯一可靠的稻草。

獲利爆發：轉單效應直接填補新擴產能，實現**滿載與漲價雙擊**。

LTA 長約鎖定未來 5 年盈餘

為避免重蹈覆轍(2028年铠俠也將斷供)，終端客戶不再迷信四大廠，轉而要求與台灣 IDM 廠簽訂 **3-5 年且「保量保價」的長約 (LTA)**。這徹底顛覆了過往「隨景氣波動」的宿命。

估值重塑：轉為「**具高現金流的基礎設施股**」，享有溢價。

全球市佔解構與 SLC/MLC 競爭版圖

Market Vacuum & Competitors: 基於調研數據的供給斷崖與中台競爭者威脅評估

作者: Sean
Slide 11

CFM 2023 數據：四大原廠壟斷 70% 市佔



三星 38.8% SK Hynix 11.3% Kioxia 8.0%
WD 6.2% Micron 5.7% 其他 30.0%

依據 CFM 閃存市場統計，Samsung、SK Hynix、Kioxia/WD、Micron 合計把持全球 70% 的 eMMC & UFS 份額。

當這批壟斷者全面轉向 AI 高利潤市場 (HBM / eSSD)，等同於宣告全球利基市場將釋出高達 70% 的真空地帶。

TrendForce 數據：2026 MLC 產能崩跌

MLC NAND Flash 產能年增/減率
(TrendForce, 2026 預測年減) **-41.7%**

隨大廠 2D NAND 產線 EOL 退場，TrendForce 明確預測 2026 年 MLC 產能將面臨史無前例的 -41.7% 崩跌。這是爆發恐慌性搶貨與價格倒掛的鐵證。

tw 唯一解方：台灣 IDM 雙雄 (旺宏/華邦)

既有產能霸主

旺宏與華邦電是全球少數仍保有「大量 2D NAND 與低層數 3D NAND 實體產線」的 IDM 廠。他們擁有成熟製程與 AEC-Q100 車規認證，順理成章無縫接手大廠退出的 70% 份額，掌握絕對定價權。

CN 競爭者威脅評估：兆易創新 vs 長江存儲

威脅評級：低 (受限)

市場常擔憂紅色供應鏈價格戰，但在高可靠度 SLC/MLC 戰場，其威脅實則受限於商業模式與底層技術：

兆易創新 (GigaDevice)

致命傷：無晶圓廠 (Fabless)。依賴代工廠，無法自主控制結構可靠度，極難切入重視「不斷鏈」的歐美 Tier-1 車廠。

長江存儲 (YMTC)

致命傷：結構不符。Xtacking 技術專為超高層數 3D TLC 設計。回頭生產低容量極不符成本效益，且受限美國禁令。

資料來源出處：

- [EET-China] 全球 NAND Flash 份額分析：<https://www.eet-china.com/mp/a357956.html>
- [LINE Today] 產能轉移與市佔排行分析：<https://today.line.me/tw/v3/article/WB6qw85>
- CFM 閃存市場 2023 eMMC&UFS 報告 / TrendForce 2026 預測

Google AI 霸權戰略：從演算法突破到 5TB 儲存割喉戰

作者: Sean
Slide 12

Ecosystem Monopoly: 解構 Google 如何將 TurboQuant 的後端算力紅利，轉化為前端的市佔核彈



核心洞察：將「後端基礎設施省下的錢」，化作「前端碾壓對手的子彈」

這三起事件並非巧合。Google 透過 TurboQuant 演算法在伺服器端省下驚人的 **HBM 與運算成本**，隨即將紅利轉化為 **AI Pro 消費端 5TB 雲端空間**，藉此徹底鎖死用戶的多模態 AI 生態圈，對微軟與蘋果發動降維打擊。

2025 年 12 月

第一步：低價圈地與市佔掠奪

AI Pro 5 折大放送

針對新訂戶推出年費 5 折（每月不到 300 元）的破盤價，包含 Gemini 3 Pro 與 Veo 3.1。

目的：User Acquisition

犧牲短期毛利擴大 AI 生態系基數，培養用戶使用 AI 生成高容量檔案（影音、高解析圖片）的習慣。

引爆海量算力需求 →

2026 年 3 月

第二步：TurboQuant 成本革命

KV Cache 極致壓縮 (-6x)

發表 PolarQuant 演算法，在零精度折損下，將模型推論最佔用記憶體 KV Cache 縮小 6 倍。

目的：Cost Reduction

在用戶數暴增同時，成功避免了伺服器端 HBM 與 eSSD 採購成本失控。降低單次 AI 請求的邊際成本。

釋放巨額基礎設施預算 →

2026 年 4 月

第三步：5TB 儲存割喉戰

老客戶無償升級 5TB 空間

無預警發信，將 AI Pro 訂戶原有的 2TB 空間，不加價直接暴升至 5TB。

目的：Ecosystem Lock-in

解決用戶 AI 生成影片大檔案無處安置的痛點。用 5TB 空間徹底綁死使用者，讓對手定價策略崩盤。

→ 確立終極霸權

💾 對記憶體產業的
終極影響

The Storage
Supercycle

傑文斯悖論完美體現：演算法壓縮了前端 AI 的記憶體 (KV Cache) 佔用，但 Google 為了餵飽每一個 AI Pro 用戶承諾的「5TB 雲端空間」，後端資料中心必須瘋狂採購海量的 **企業級 SSD (eSSD) 與大容量 HDD**。

→ AI 帶動的超級循環並未消失，而是從「HBM」擴展，引爆了「冷/熱資料儲存 (eSSD/NAND)」的巨量長期剛需！

華邦電 (2344) 財務拆解：隱形 NAND 引擎與 7.5K 擴產變現力

Financial Deduction: 基於全球調研與法說會，精準倒推擴產幅度對 NAND 營收與供給側的真實影響

作者: Sean
Slide 13

NAND 年化營收與 7.5K 擴產變現力推演模型

Step 1: 確立 1Q26 Flash 總營收基準

1Q26 法說會

$$\begin{array}{rcl} \text{1Q26 總營收} & \times & \text{Flash 佔比} \\ 382.53 \text{ 億} & & 32\% \\ & = & \text{1Q26 Flash 總營收} \\ & & \sim 122.4 \text{ 億} \end{array}$$

Step 2: 剝離 NOR Flash 單季營收 2026 預測 \$34 億 USD (約1070億 NTD)

$$\begin{array}{rcl} \text{2026 NOR 總市場} & \times & \text{華邦電市佔率} \\ \$1070 \text{ 億} & & 23\% \\ & = & \text{2026 NOR 營收推估} \\ & & 246 \text{ 億 NTD} \end{array}$$

Step 3: 得出 NAND 基礎營收 (擴產前)

Flash 總營收 - NOR 營收

$$\begin{array}{rcl} \text{單季 Flash 總營收} & - & \text{單季 NOR 營收} \\ 122.4 \text{ 億} & & 61.5 \text{ 億} \\ & = & \text{NAND 年化營收基期} \\ & & 243.6 \text{ 億 / 年} \end{array}$$

Step 4: 7.5K 新增產能之「純增營收」推演

2026董事會追加 24 億擴產

*台中廠 Flash 擴充新增 7.5K 片/月(50K提升至 57-58K)，推估 NAND 原始佔比約35%(月產能~17.5K提升至~20K)，約等同將產能擴張 15%。

$$\begin{array}{rcl} \text{擴產前 NAND 年營收} & \times & \text{新增產能係數} \\ 243.6 \text{ 億} & & + 15\% \\ & = & \text{~36.5億NTD (}\sim 1.16 \text{億USD)} \end{array}$$

2026 資本支出 (405億) 極端雙軌制

高雄廠 (DRAM: 衝刺位元翻倍) 約 335 億

台中廠 (Flash: 微幅擴建 7.5K/月) 約 70 億

供給影響分析：這 7.5K 會引發供過於求嗎？

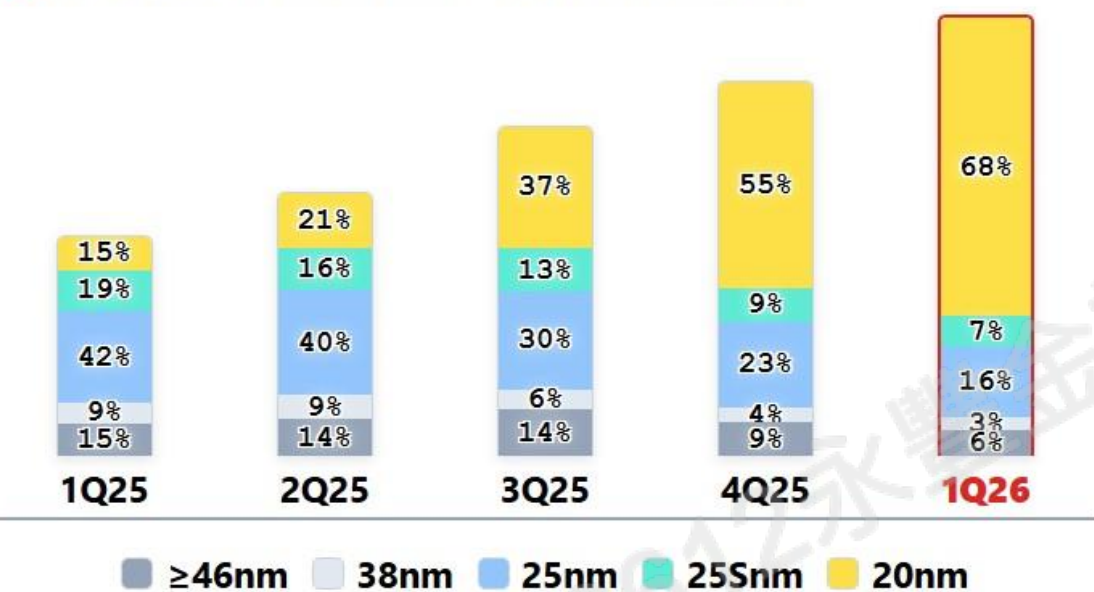
投資人最擔憂擴產引發跌價。但若將華邦電的擴產規模放進全球 NAND 版圖來看：

1. 懸殊的量級對比：華邦電新增的 7.5K 片/月 (預計2026下半年裝機投片)，相較於 TrendForce 預測全球 MLC 產能崩跌 -41.7% 以及國際四大原廠留下的 **\$23.0 億 USD 巨型退出缺口**，以其約 1.16 億美元的新增年化營收計算，填補比例僅約 5%。

2. 精準滴灌戰略：這證明華邦電無意發動紅海價格戰。這 17.3% 的微幅資本支出，是有如「精準滴灌」般的擴張。它恰好能滿足高毛利客戶急單，不僅不會破壞賣方市場，反而能 **100% 轉化為長約 (LTA)**，穩收每年 36.5 億純現金流。

CMS 客製化記憶體 (DRAM)

25Q1-26Q1 製程節點演進 (20nm 高階爆發)



CMS : 20nm 佔比跳升，營收季增 93%

受惠強勁需求與產品組合優化，1Q26 營收季增高達 93%，位元出貨量季增 25% (主力為 DDR4/LPDDR4)。高價值的 **20nm 佔比從 15% 爆發至 68%**，反映高階應用需求熱絡，CMS 已確立為核心獲利引擎。

Flash 快閃記憶體 (NOR + SLC NAND)

25Q1-26Q1 製程節點演進 (高容量持續攀升)



Flash : 高容量出貨續增，24nm 正式投產

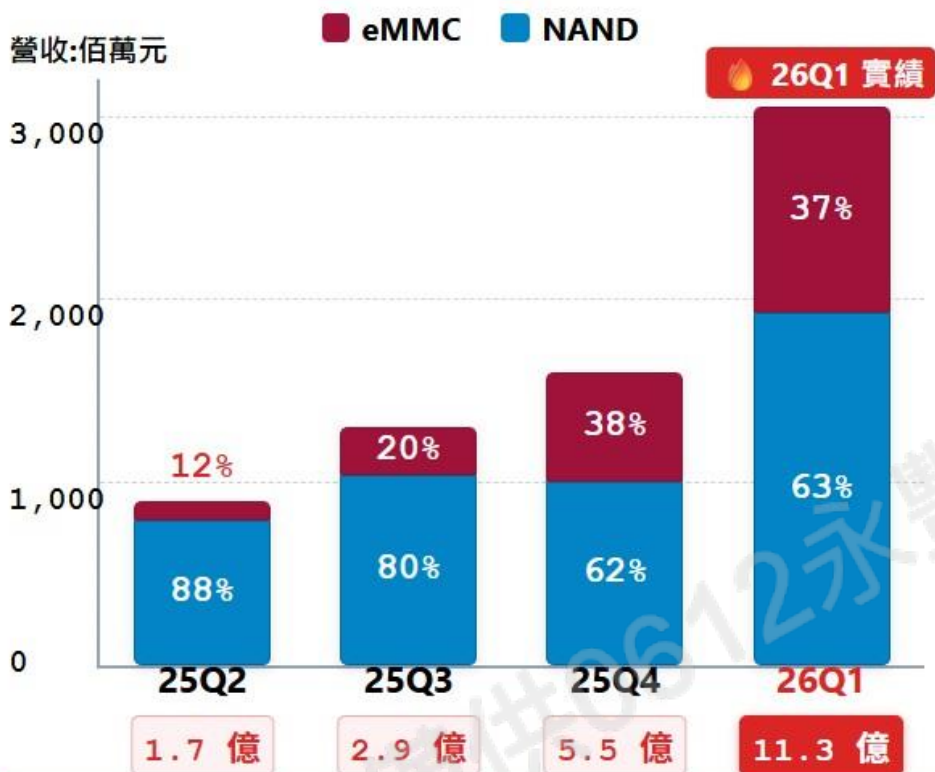
高容量佔比提升反映 NOR 與 SLC NAND 需求暢旺。最先進的 **24nm SLC NAND 於 1Q26 投產 (1%)**，預計 2Q26 逐步帶來顯著營收。華邦電穩居第一 NOR 供應商，並強勢挑戰 NOR 與 SLC 雙霸主地位。

旺宏 (2337) 實戰解析：eMMC 產能變現與營收爆發推演

Revenue Projection: 破解擴產密碼，從 1440 片基期推演至單月 40 億的極限跳升軌跡

作者: Sean
Slide 15

25Q2-26Q1 eMMC 營收成長軌跡印證



26Q1 最新實績：量價齊揚大爆發

法說會最新公布，26Q1 總營收突破 30 億，其中 eMMC 貢獻高達 11.3 億 (佔比 37%)。完美驗證了 4Q25 起漲點的推演模型，確立極端成長軌跡。

2026 年產能拉升與總營收等比推演矩陣

25Q4 基準(Baseline)	eMMC 月產能 1,440 片	eMMC 季營收 ~ 5.5 億	公司季營收 ~ 77 億
↓ 漲價等比轉化營收			
26Q1 實際實績	eMMC 貢獻 11.3 億	核心動能 反映25Q4漲價	公司季營收 突破 100 億
↓ 擴充產能開出 → 營收巨幅跳升			
26下半年 新增10K產能逐季 浮現	單季新增營收 約 76 億	eMMC 季營收 上看 87 億	公司季營收 挑戰 150 億+

⚡ 催化劑：從「季報價」轉為「月報價」

報價頻率改變是賣方市場鐵證！產能秒殺讓合約價改為「月度結算」，代表價格具備強烈向上預期。26年後續單月營收估算50億與潛在20%漲價空間帶動下，單月營收將挑戰60億+。

2026年 Q2起
60-70億/月

車用 eMMC 黏著度解析：為何現有客戶難以轉向？

High Customer Stickiness Analysis: 從底層物理可靠度到系統整合架構的「護城河」拆解

作者: Sean
Slide 16



物理極限的可靠度 (2D NAND SLC/MLC)

車用電子要求零失誤。2D 結構能提供卓越的 **Data Retention (資料保存)**。在車內劇烈溫差環境下，穩定度遠優於 3D TLC，是車廠確保行車安全的底線規格。



標準化整合優勢 (JEDEC Protocol)

eMMC 將 **NAND** 與 **Controller** 共同封裝。車廠無須耗費資源針對顆粒開發控制算法，大幅降低研發複雜度與隱藏成本，並享有 OS 原生驅動支援。



極高轉換門檻與認證鎖定

一旦產品通過 **AEC-Q100** 認證並 Design-in，更換供應商將面臨 18-24 個月的重新驗證期。車廠不願冒召回風險，形成了極強的 **BOM** 表僵固性。

2026 年車用 eMMC 市場規模達 **1.725B USD** 且持續強勢增長

✂ 轉換解決方案的實質代價

- **時間耗損**：新案重新設計與驗證耗時 2 年。
- **規格挑戰**：需符合 **-40°C 至 125°C** 的極端耐溫。
- **軟體配套**：需重新適配 FTL 演算法，耗費大量人力。

📈 市場供需展望

根據 **Data Insights Market** 的調研，全球車載資訊娛樂、ADAS 對穩定儲存需求持續攀升。在大廠淡出的真空期，剛性需求賦予了台廠供應商不可撼動的「**長線定價權**」。

🔗 研調報告參考資訊連結：

<https://www.datainsightsmarket.com/reports/automotive-emmc-916288>

戰略結論：eMMC 在車用領域已從商品化轉為「**具備高溢價的關鍵組件**」，黏著度即是未來的利潤保證。

全球 NAND 產能變化與大廠技術對沖戰略

Capacity & Hedging Strategy: 從 2025Q1 高庫存危機，透視國際大廠以「技術降本」對沖減產的底層邏輯

作者: Sean
Slide 17

📉 市場面：高庫存引發的聯合減產效應



2025 Q1 庫存危機爆發

全球終端需求未如預期復甦。2025Q1，**全球 NAND 庫存水位飆升至 12 週**的危險警戒線，價格面臨巨大崩跌壓力。



五大廠啟動防禦性減產

國際 NAND 五大廠全面調整戰略，由盲目擴產轉為「**紀律性減產**」，嚴格控制晶圓投入量 (Wafer Starts)。

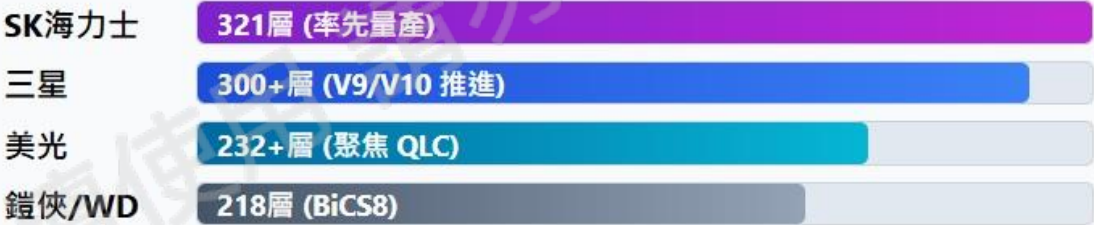


2026 年減產效益完整呈現

當前作出的供給收斂決策，將在 **2026 年**呈現出顯著的「**供需平衡與價格強勢反彈**」，迎來收割期。

⚙️ 技術對沖：3D NAND 升級與架構重塑

▶ 大廠 3D 層數推進現況 (2025-2026)



▶ 層數疊加 (Stacking) 戰略優勢

▼ 降低單位成本 (Cost/Bit)

在相同矽面積下透過垂直堆疊讓容量翻倍，極限壓縮單顆製造成本。

▲ 彌補減產營收衝擊

利用強勁位元增長 (Bit Growth) 對沖投片量 (Wafer) 減少帶來的總額減損。

▶ W2W 混合鍵合技術



將陣列與邏輯**獨立製造再鍵合**，能極小化晶片體積並提升傳輸速度。

▶ QLC 取代 TLC 成為主流



受惠於 AI eSSD 剛需，美光等成功推升 **QLC 單顆容量至 1.33Tb**，完美應對 AI 儲存需求。

記憶體技術微縮佈局：代工廠與 IDM 的 Bit Cost 戰略對比

Technology Node Strategy: 從「極致單體降本」到「系統級價值整合」的兩條截然不同路徑

作者: Sean
Slide 18

IDM (整合元件製造廠) 追求極致「單體 Bit Cost」

物理極限戰：線寬微縮, 平面2D 至 3D 堆疊

目標大量製造標準品。NAND 結構從平面微縮改以垂直向堆疊，暴力擴展單片容量。

資本壁壘戰略 (Capex Moat)

微縮唯一的目的是為了在同一片矽晶圓上切出更多的 GB 數。將「每 GB 製造成本 (\$/GB)」壓到最低以贏得價格戰。



Foundry (晶圓代工廠) 追求極致「系統 System Cost」

邏輯依附戰：異質整合 (Heterogeneous)

代工廠不盲目追求最先進記憶體節點。他們將 eFlash 技術融入成熟的邏輯製程 (如 28nm/40nm MCU)，作為邏輯運算的附屬高價值 IP。

系統降本與效能戰略 (System Value)

代工廠記憶體單體 Bit Cost 較高，但能幫客戶省下外部封裝、縮減 PCB 面積，降低整體 System BOM Cost。



記憶體微縮戰略效益評估矩陣

評估維度	IDM 廠 (如：旺宏)	代工廠 (如：聯電、力積電)
微縮驅動力	追求單晶片容量極大化 (Density)	配合邏輯製程微縮，追求高整合度 (Integration)
單體 Bit Cost	絕對最低 (Lowest \$/GB)	相對較高 (邏輯光罩較為昂貴)
系統綜合效益	需額外搭配控制器、封裝與 PCB 佈線	極佳 (省下外部元件成本、降低資料傳輸功耗)

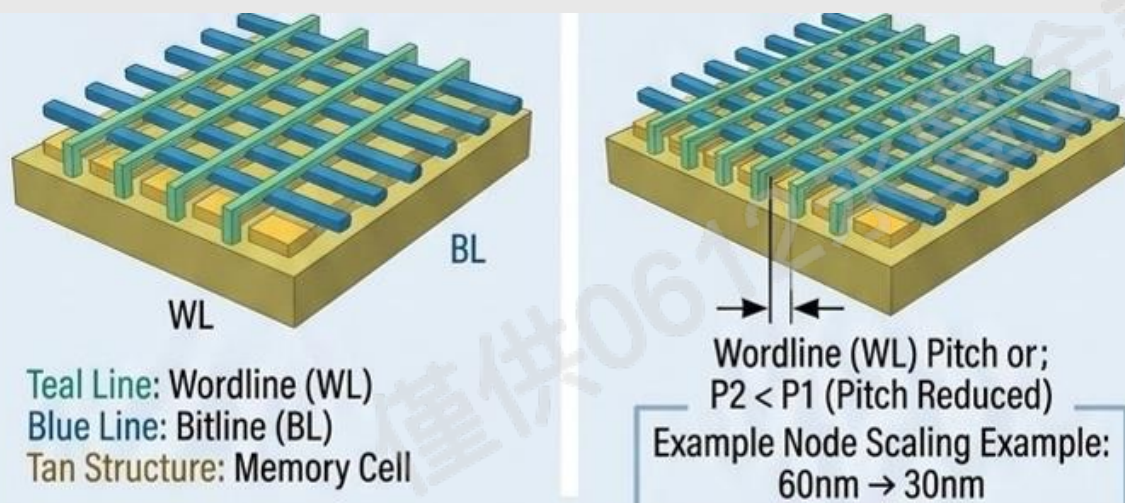
記憶體技術微縮佈局：2D 平面微縮與 3D 垂直堆疊路徑解析

作者: Sean
Slide 19

Technology Scaling: 從橫向物理極限破局，探討 NAND 記憶體如何透過架構翻轉實現 Bit Cost 的持續下降

2D NAND：平面線寬微縮 (Node Scaling)

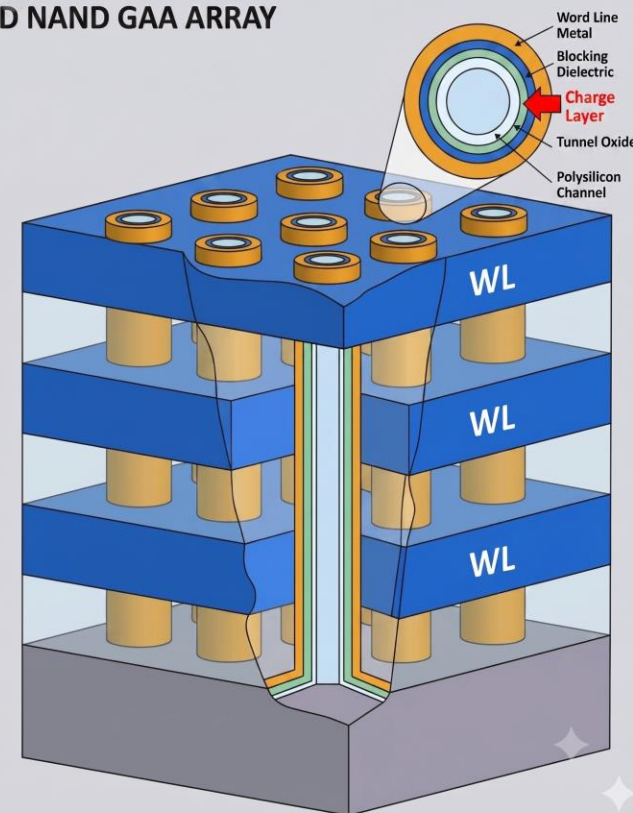
傳統平面型快閃記憶體依賴微影技術將線寬不斷縮小，透過在相同單位面積內塞入更多電子單元以提升儲存密度。



3D NAND：Z 軸垂直堆疊 (Layer Stacking)

3D 快閃記憶體放棄了平面線寬的無限微縮，改為「向天空發展」。透過在垂直方向進行多層堆疊與通道結構優化來實現容量倍增。

3D NAND GAA ARRAY



IDM 與晶圓代工廠：記憶體賽道差異與影響性評估

Market Dynamic Analysis: 破解「代工廠跨足記憶體將引發競爭」的市場迷思

作者: Sean
Slide 20



平行雙賽道實證：技術屬性決定了「獨立型大容量」與「嵌入式整合」的互不侵犯性。
競爭核心：「純儲存物理極限」vs「邏輯功能附屬」。



NAND IDM 廠

獨立型大容量 (Standalone)

容量與型態：海量儲存 (GB 等級)

生產獨立實體 (如 eMMC)，滿足高精地圖資訊需求。

核心戰略：極致 Bit Cost

透過專屬製程追求密度與單體降本，解決大數據存儲剛需。

製程基礎：專屬NAND記憶體晶圓廠

採用專屬產線，追求單片晶圓產出位元極大化與耐寫壽命。



海量儲存端 (IDM 廠負責)

數位儀表板、中控螢幕 (IVI)、自駕圖資。需存放龐大 OS 與高解析地圖，必須「外掛 eMMC」(如旺宏)。



護城河：頻繁讀寫能力

邏輯製程 eFlash 目的在快速執行。IDM 廠 NAND 具備更高抹寫壽命，能承載 OS 日誌頻繁寫入，物性完全不同。



晶圓代工廠 (Foundry)

嵌入式記憶體 (eNVM)

容量與型態：極小容量 (MB 等級)

將少量記憶體直接嵌入在邏輯晶片內部，僅存放韌體或控制指令。

核心戰略：系統整合與微縮

縮短資料路徑降低功耗，提升喚醒速度並極小化 PCB 面積。

製程基礎：標竿邏輯製程 (28nm/40nm)

整合特殊記憶體 IP (如力旺 eFlash)，作為運算的高價值附屬功能。



運算控制端 (代工廠負責)

車窗、雨刷、基礎感測器 MCU (如聯電代工)。內部「嵌入」幾 MB 記憶體，存放簡單的硬體控制程式碼。



致命傷：矽晶圓面積成本

邏輯光罩極度昂貴。若強行用 28nm 印出 GB 等級區塊，成本將是 IDM 廠的幾十倍。代工廠僅能放韌體，無法取代大容量儲存。

現代半導體記憶體全景圖：揮發性與非揮發性架構分類

Memory Taxonomy: 釐清 Volatile 與 NVM 賽道，並標定 6T SRAM 與台廠 NVM 之戰略歸屬

作者: Sean
Slide 21

⚡ 揮發性記憶體

斷電後資料即消失。為處理器提供極高頻寬與極低延遲。

SRAM (6T 架構)

1~3 ns

角色：極速運算快取

場景：CPU/GPU L1-L3 Cache；**邏輯代工廠基礎範疇**。

DRAM (動態存取)

50~100 ns

角色：系統主記憶體

場景：伺服器 Main Memory、OS 運行載荷。

HBM (高頻寬堆疊)

TB/s 級

角色：超高頻寬工作記憶體

場景：頂級 AI 加速器 (GPU) 大模型參數區。

☰ 非揮發性記憶體 (NVM)

斷電後資料完好保留。扮演「引導控制」與「海量儲存」的角色。

🏢 記憶體 IDM 廠主場 (獨立型實體)

NOR Flash

支援 XiP

角色：系統安全引導與韌體存儲

場景：伺服器 BMC 韌體、Secure Boot、FPGA 載入、車用儀表引導。

NAND Flash

Code Storage / 海量資料儲存

角色：高可靠程式碼儲存與大容量連續讀寫

場景：高可靠度、長生命週期及需頻繁寫入資料的嵌入式系統 / 企業級 eSSD。

台廠產品定位：專注 SLC NAND、eMMC 等，主攻高可靠度之 **Code Storage** 範疇。

🌟 **台廠核心指標**：旺宏 (2337)、華邦電 (2344)

⚙️ 邏輯代工廠主場 (嵌入式矽智財)

eFlash / 新興 MRAM

嵌入式 eNVM

角色：MCU 內部嵌入式控制碼存儲

場景：先進車載 MCU (如 22nm 以下) 與高階工控處理器；與邏輯電路異質整合，縮小 PCB 面積。

台廠高階記憶體佈局：旺宏與華邦電的次世代潛力

Future Layout: 掌握 AI 伺服器 BMC 升級與大廠退出真空，高容量 NVM 迎來量價齊揚超級週期

作者: Sean
Slide 22

旺宏 (2337)

3D 架構 / 高容量先驅

既有 eMMC 受惠大廠 EOL 轉單紅利
承接三星等國際大廠退出 8GB-32GB 市場的龐大真空，既有 eMMC 與 SLC NAND 產線滿載，享有極高的定價權與毛利率擴張。

次世代 3D 架構與高容量 (High Density) 潛力
台灣唯一投入 3D NAND 與 3D NOR 研發。未來提供高容量 eMMC (32GB+) 解決方案。瞄準 AI 伺服器 BMC 需求，提供 512Mb 至 2Gb+ 高容量 NOR 方案。

華邦電 (2344)

Code Storage 替代霸主

NOR Flash 技術路線與容量版圖
製程由 45nm 推進至最新的 40nm。容量涵蓋 ≤256Mb 至 2Gb，具備 Fast Boot 與 XiP (原地執行) 特性，主攻 2Gb 以下的 Program Code Image 需求。

Serial/ONFI NAND 技術路線與容量版圖
製程由 24nm 跨入先進的 19/16nm。容量涵蓋 1Gb 至 16Gb 區間。透過載入 DRAM 執行，精準鎖定 8Gb 以下的高階 Code Storage 應用場景。

AI 伺服器驅動 NOR Flash「非線性」爆發 (容量與單價提升潛力)

比較維度	傳統 x86 伺服器	AI 伺服器 (如 GB300)	成長倍數與趨勢
主板載體容量 (Density)	128Mb - 256Mb	512Mb - 2GB	↑ 規格大幅躍進
單顆平均報價 (ASP)	US\$ 1.5 - 3.0	US\$ 5.0 - 12.0	↑ 3 ~ 4 倍 溢價
單機使用總顆數 (Usage)	2 - 4 顆	20 - 30+ 顆	↑ 8 ~ 10 倍 爆發

Q & A

問答與交流時間

感謝聆聽，歡迎提問與指教

